

“我们想找个质量评价标准, 打磨了一年, 从网上搜到这个代码缺陷率标准就用了:

目的

- 通过数据督促开发提高代码质量, 提高产品质量。

CMMI 定义

CMMI 级	千行代码缺陷率 #
1 级	11.95‰
2 级	5.52‰
3 级	2.39‰
4 级	0.92‰
5 级	0.32‰

千行代码缺陷率 = (bug 数 / 代码行数) * 1000‰

目的: 希望有些具体量化目标, 促进团队提升。请教你的意见?” 认识多年的质量经理问。

你们一直有系统管理缺陷, 应该从历史数据看到不同产品线, 对应不同市场, 和团队能力不同, 有不同的缺陷率范围。(假定说是内部系统测试阶段, 同样也适用于验收测试阶段。)

对于某些优秀团队, 他们可能已经超越了这个目标; 但某些初级的团队会难以达到。

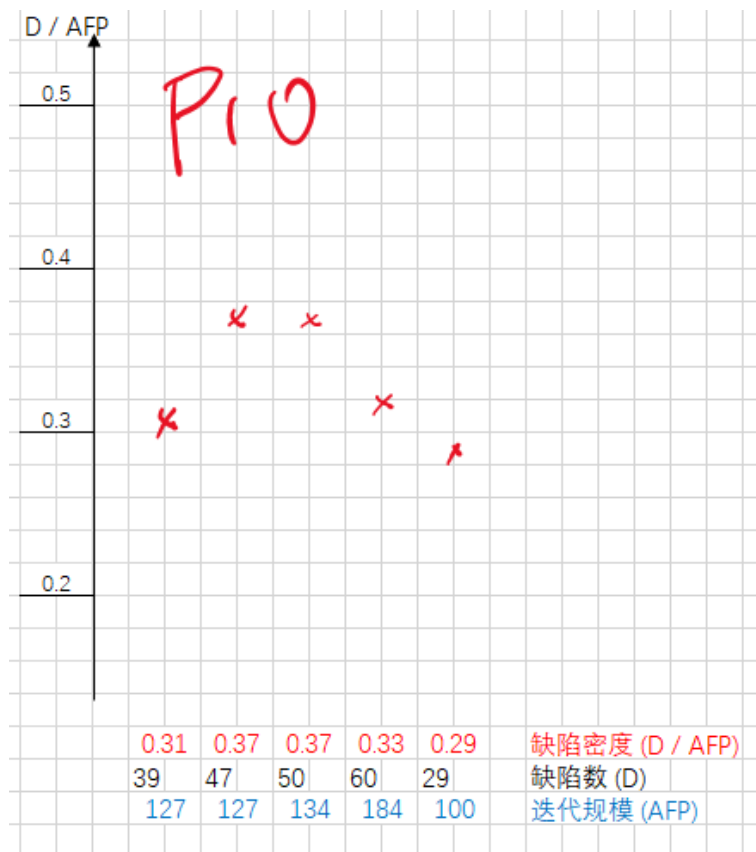
某些项目经理会想: “公司总部质量部制定的目标必须达到, 达不到怎么办?”

导致出现一年前跟你讨论过的情景:我们很注重量化质量管理, 搞度量分析, 但大家制定算法、原理就开始作假。现在我们主管对度量很反感.....。

更重要的应是让团队从过去迭代的缺陷数据统计现在系统能力范围, 如果系统已经稳定, 如果没有变化, 系统不会达到超越现在能力范围的目标。

下面是两个项目的迭代缺陷密度趋势图, 请问你觉得那个项目更合适制定量化改进目标?

250px



质量经理答：“右面 P10 应该可以，左面 P2 的数据太散了。”

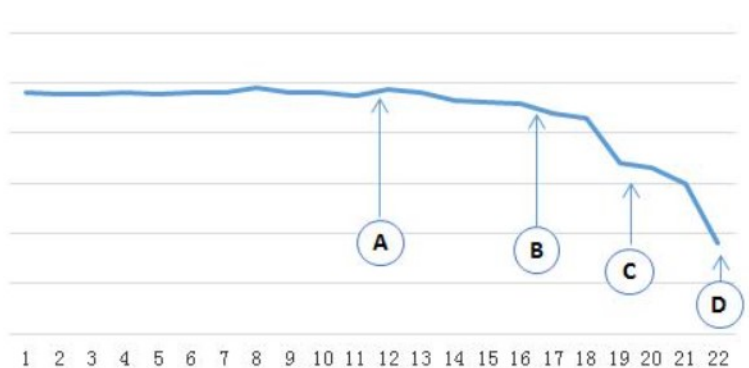
所以如果现在系统不稳定，没有能力，公司制定目标也起不来促进作用：如果公司目标与当前水平差很远，团队会放弃，或报些假数据应付；如果很容易达到，便会反而妨碍了团队制定更高的目标。

所以戴明博士的经典 14 点里包括“取消量化目标”这条：：“Eliminate numerical quotas for the workforce and numerical goals for management.”

建立基线

戴明博士每次质量演讲都会介绍如何使用控制图：假设一家生产矿泉水的企业（通常一瓶水 500 毫升），为了确保每次机器装的水不会太多，也不能太少，每一轮生产都会随机抽 5 个样本，然后记录抽样的均值和范围（最大和最小）。

下图是过去 22 天均值的变化：



肯定是后面比之前的下跌了，但是如果等到最后 D 点才行动就太晚了，已经跌了太多，但是在那个点开始有变？

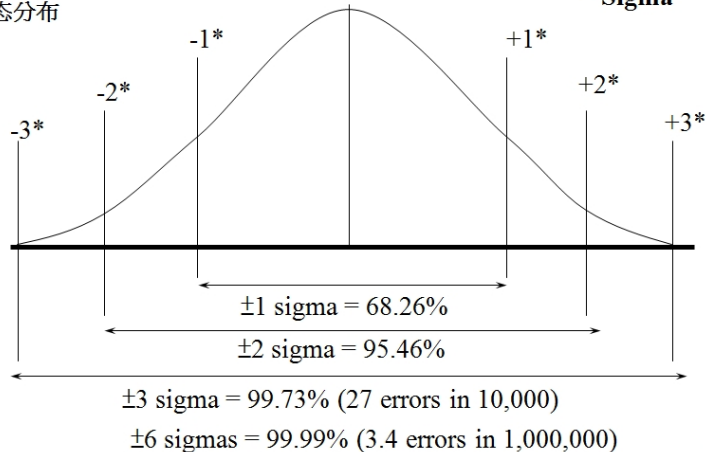
这也是 20 年代美国电话公司要解决的问题：很多电话线路与设备都埋在地下，调配维修工作很困难，如何能尽量减少无用的调配工作？

公司也利用生产线大量生产电话设备，需要调试生产线的各种设备参数，但工程师发现难以把生产线调试到稳定状态，如果按系数低了调高，或者高了调低，反而会越调越乱。针对这难题，Dr Shewhart（当时在 Bell Labs 工作）发明了控制图，用来区分是过程的噪音还是信号。下面是统计学的正态分布图：

Normal distribution

正态分布

* = Sigma



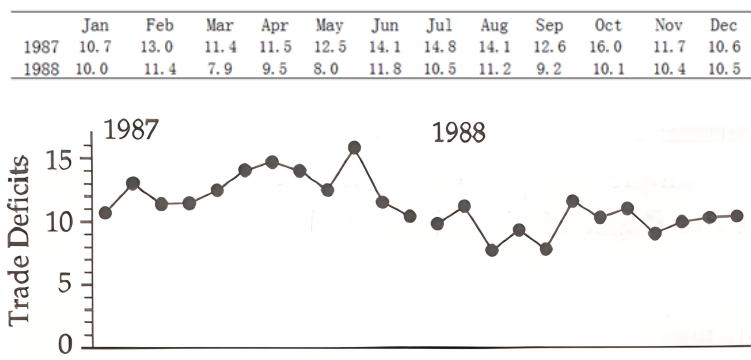
正态分布，正负 3 个标准差包括了 99% 以上的面积。按中心极限定理，任何分布如果随机抽样够多的话，它的均值就是接近正态分布。所以控制图按样本平均值的标准差，用方程式计算上限和下限，如果后面有些点超出了上下限范围（因上下限是按正负 3 个标准差出来，所以任何后面的点超出这范围，它发生的概率是少于 1%。）利用控制图帮我们区分那些波动是噪音，那些波动（异常点）是信号。（参考附件，了解各种常用于生产管理的控制图，和中心极限定理。）

注意：虽然上面用正态分布来理解为什么选上下 3 个标准差为控制图上下限，但 Shewhart 先生的控制图方法没有规定或假定数据必须是正态分布。

控制图的应用例子

看下面 1987~1988 美国国家总贸易逆差每月的数据趋势图，就更好了解美国贸易逆差这两年的变化。

美国按月贸易逆差，1987 ~ 1988 (\$, 亿美元)



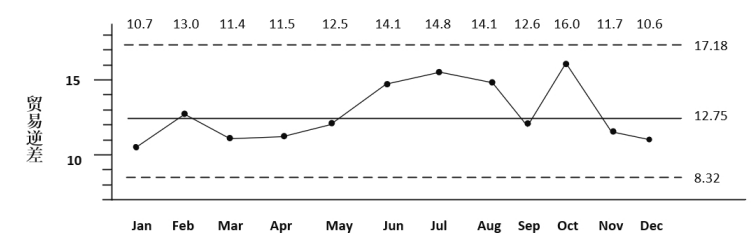
2 年的美国贸易逆差数据有变化吗？

有些人会觉得有变化，比如中间 1987 年 10 月就特别高，后面 1988 年的 5 月也特别高，应该是不正常。

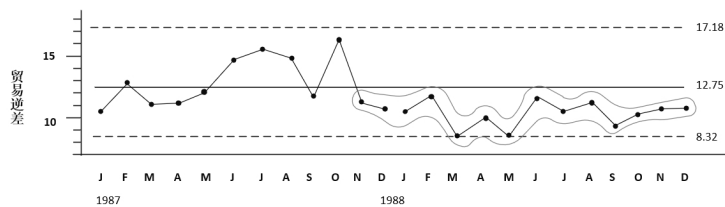
但其他人可能看不出来，反而觉得好像是后面那些数比前面低了。

要判断分析数据有没有变化，很难单靠主观识别，需要有工具帮助。控制图便可发挥作用。

不是说 10 月份特别高吗，但是如果用控制图发现它还是在范围之内。如果我们多看两个月——11 月和 12 月，发现贸易逆差又跌下来。



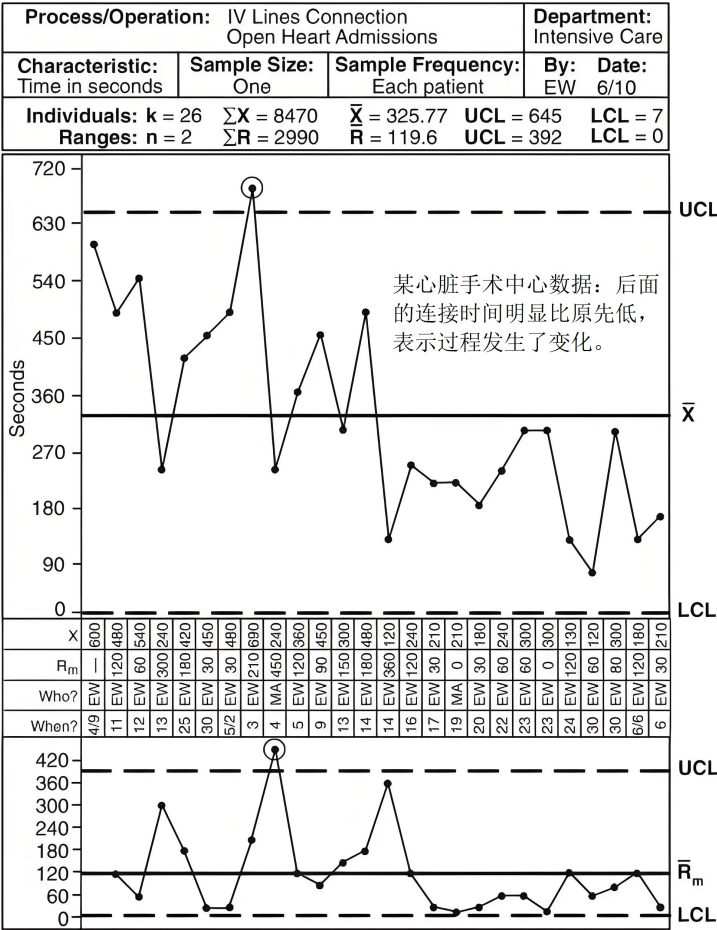
我们继续看，发现 3 月有异常点，后面在 5 月份也有异常点。如果我们再看后面月份的逆差数据，看见明显比前面降低。



控制图帮助我们识别数据的变化是噪音还是信号。例如 87 年 10 月份的 16.0 只是噪音（未超出上下线），但后面 88 年的 3 月份 7.9 和 5 月份的 8.0 是信号，表示逆差有根本改变，应重新按数据制定上下限。注意：不应把两年的数据的均值与范围（极差）作为基线，应该是以后面降低后的那些点，才能真正反映当前的水平和分布。

如果不是工业生产，不一定有这么多数据去随机抽样、求均值，怎么办呢？可以用 ImR 图 (或 XmR)，比如下图就是某个医院做外科心脏手术所花的时间的统计，想看看手术的时间是否稳定，因为外科手术特别危险，越长时间那患者的存活机会就越低，也看到是有异常点。

IV Lines Connection Time
连接静脉导管时间



(ImR 控制图相关公式，详见附件)

ImR 控制图可以用于软件开发。比如一些已经进了维护期的产品都很稳定，你就可以用控制图来识别有没有变化。但是一些全新的过程可能变化很大，可能控制图就不一定适用。但如果是客服收多少投诉，每天都是很稳定、连续的，应该可以用。

软件开发应用实例

某企业非常关注交付有没有延误，每月都收集各个部门发生投产延误的次数，除以项目发布投产总数，统计并每月汇报高层。
从 2021 年初开始使用控制图，计算上限与下限 (0.98 , 0.93)，3 月份统计发现系数是 0.92 (0.92 是按时交付率，所以是越少越差)，超出了下线范围，改进小

组启动根因分析。

每月的统计数是从 7 个模块（事业部）汇总来，改进小组利用 80/20 原则，识别出贡献最大的头两个模块已占总数之 73%，便专门调研这两个模块。使用问卷、面谈等，找出主因：

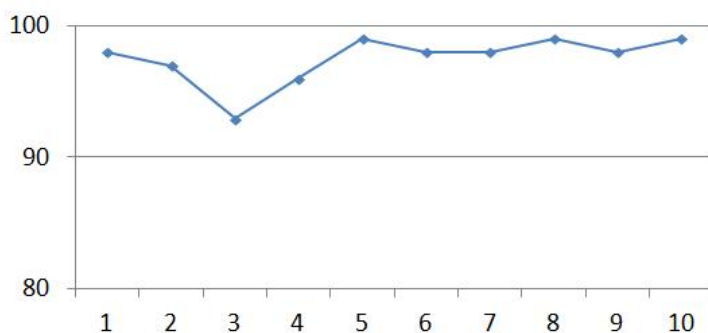
1. 新进项目经理较多，对里程碑管理、关闭条件等要求不清楚。
2. 项目有点难，和用户沟通效果不佳。

对应改进行动：

- 对项目经理的里程碑管理过程进行改进。包括：
 1. 培训（讲解项目管理工具的使用和里程碑管理要求）。
 2. 考核（明确如果出现里程碑红灯的考核标准）。
 3. 预防（建立专项沟通小组，对存在进度风险的项目，提醒项目经理尽快推进，项目经理和用户提前沟通，准备变更）。

我问：效果如何？

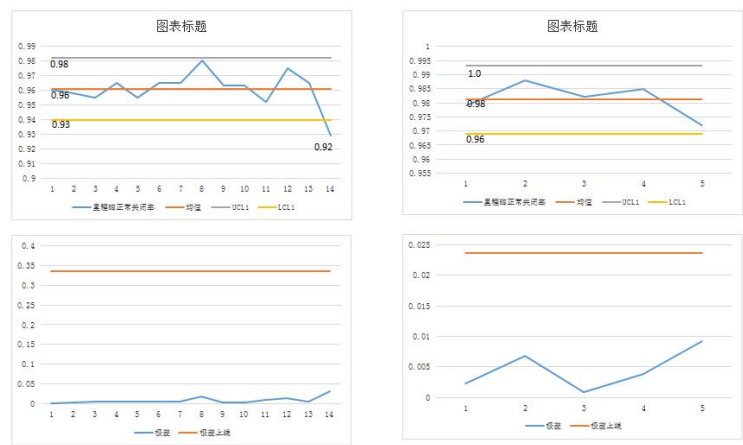
过程改进组长：请看下图今年到 10 月份的趋势图，从 3 月份的低点后面就明显改善。



我：建议你用控制图方程式计算，从 5 月份到现在的统计图。

第二天，过程改进组长展示之前之后的两个控制图：

下面左图是 3 月份 0.92 与之前一年多的控制图，右图是改进后 5 月份开始的控制图。



我：从左右控制图看得出改进后的下限从本来的 0.93 上升到 0.96。除了画图，也可以计算过程能力指数 (Cpk) 反映过程能够满足客户要求 (Cpk 计算公式，详见附件)。

正与你说公司本来要求不能低于 0.93 (客户要求规格)，所以 3 月份之前的能力指数 $Cpk = 1.0$ 。但现在过程收窄了， $Cpk = (1-0.93) / (1- 0.96) = 1.75$ 上升了。因公司看到提升，便收窄了规格范围，要求把下限调高到 0.96，你们的能力指数 Cpk 又变回了 1.0。所以 Cpk 可用来代表过程满足客户要求的能力系数。

过程改进组长：从 5 月后数据更新的控制图一直都很稳定，没有异常点，是否表示我们就没有提升的空间，下限 0.96 已经是最佳状态？

我：不一定，你 3 月份分析时，不是说利用二八原则，识别出两个影响最大的板块吗？

现在你的控制图是把所有板块的总数的控制图，建议你试试针对那两个影响最大的板块，画他们的控制图看看。有机会能看到一些异常点。

第二天，过程改进组长：确实看到有较大的波动，但还没有超出上下限，我们会继续观察。

以上实例帮我们了解：

1. 基线

从历史数据得出基线范围能帮助我们区分后面哪些波动是自然噪音，哪些是信号。

信号表示过程可能有基本变化，需要更新基线。控制图帮助我们能做好这区分。

2. 过程能力 (Process Capability)

- 识别。
 1. 过程的声音 (过程的自然波动范围)。
 2. 客户的声音 (客户规格上限下限)。
- 计算过程能力指数 (Cpk) 反映过程能够满足客户要求。

3. 细分

- 不仅仅看总的综合控制图
- 从总图细分，细分后的控制图可能发现异常点信号 (详见附件有一个细分例子)

总结

如公司管理者依赖主观判断，定一个“合理”量化目标，反而会影响了团队的改进。更应按团队的历史数据，使用控制图，先制定团队的基线，让团队自己分析根因（也可以配合改进组的辅导），制定纠正措施后，才会有具体的提升目标。

附件

中心极限定理 (Central Limit Theorem CLT)

当总体 (Population) 均值为 μ ，标准差为 σ

随机样本均值

$\bar{X}_n = \frac{\sum_i X_i}{n}$ 的: (n 为每轮抽样样本数量)

均值 = μ

标准差 = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

- 样本均值的分布随样本数量增加越来越接近正态分布

检验统计量计算值 $Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$ 接近正态分布。

如何画 **ImR** 控制图

- 1、计算单值 (X) 平均数 (X-bar)
 - 2、计算移动极差 (mR moving Range) 均值
 - 3、利用以下方程式，计算 X 的上下限
 ::UNPL=X-bar+(2.66*mR 均值)
 ::LNPL=X-bar -(2.66*mR 均值)
 - 4、利用以下方程，计算移动极差的上限
 ::URL=3.27* mR 均值
 - 5、如果 X 或 mR 有超出范围，表示有过程变化的信号，过程不稳定
- Note:

UNPL=Upper Natural Process Limit

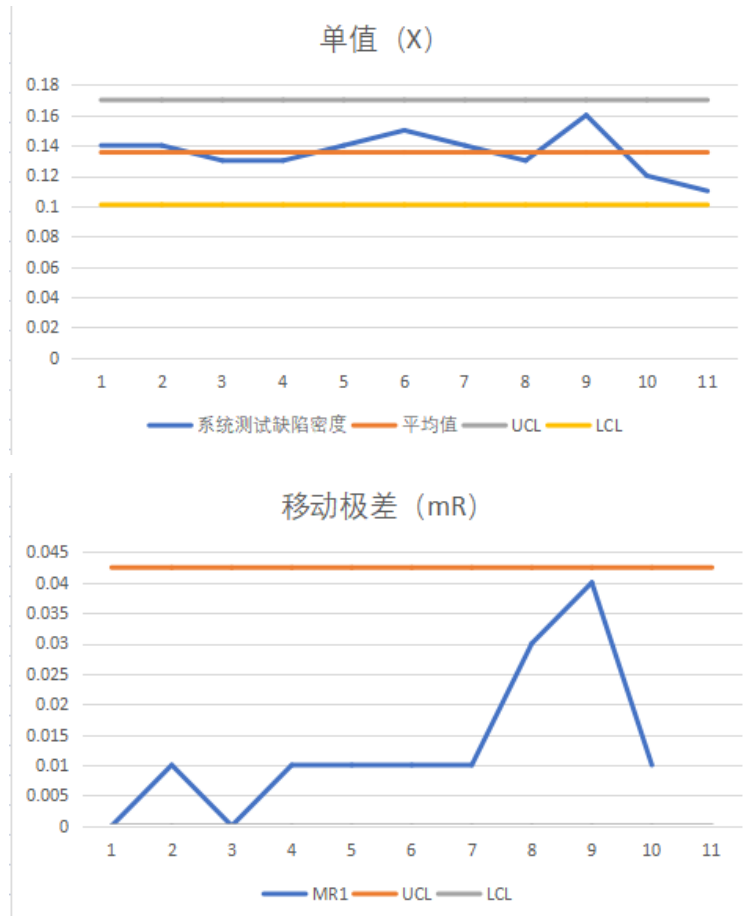
LNPL=Lower Natural Process Limit

URL=Upper Range Limit

例子:

: _20210929131748.png

- 1、计算单值 (X) 平均数 $(\bar{X}) = 0.135$ $[(0.14+0.14+\dots+0.11)/11]$
- 2、计算移动极差 (mR moving Range) 均值如第一移动极差为 $0.14-0.14=0$; 第二移动极差为 $0.14-0.13=0.01$; 10 点的均值 $= 0.0128$
- 3、计算 X 的上下限: 用上面公式 $UCL=0.135+2.66*0.0128=0.17$, $LCL=0.135-2.66*0.0128=0.10$
- 4、计算移动极差的上限用上面公式 $UCL=3.27*0.0128=0.042$, $LCL=0$
- 5、下面 2 图已经加上上下限与平均线:



各种控制图

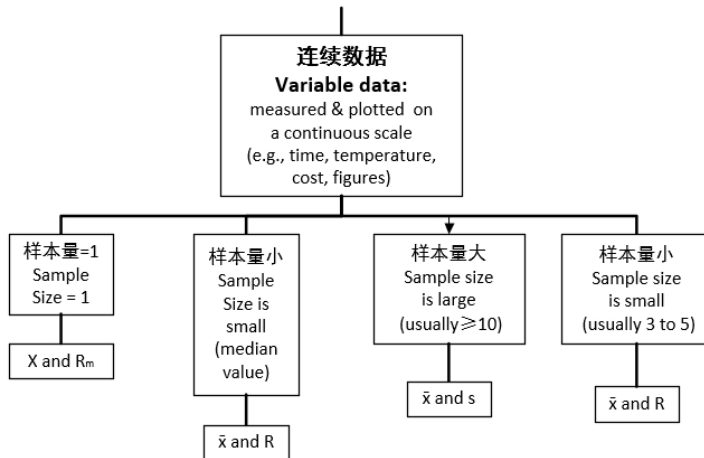
生产线用连续数据的控制图有两部分:

- 均值或中位数
- 标准差或者范围

两个图都要看。通常一些数据本身的价值有异常点的话, 很可能它的标准差变化也会有异常点。

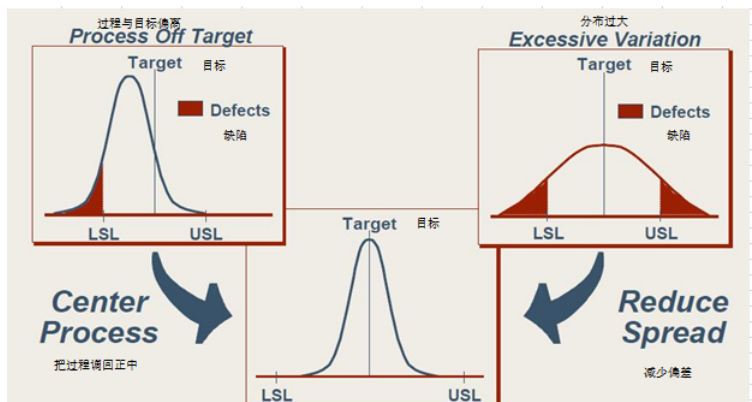
下面就是各种对连续数据的控制图方法，大部分都是按抽样样本的大小制订，比如抽样的样本数大于 10，我们就可以用平均值和标准差来做控制图。

基于样本多少选择恰当的控制图

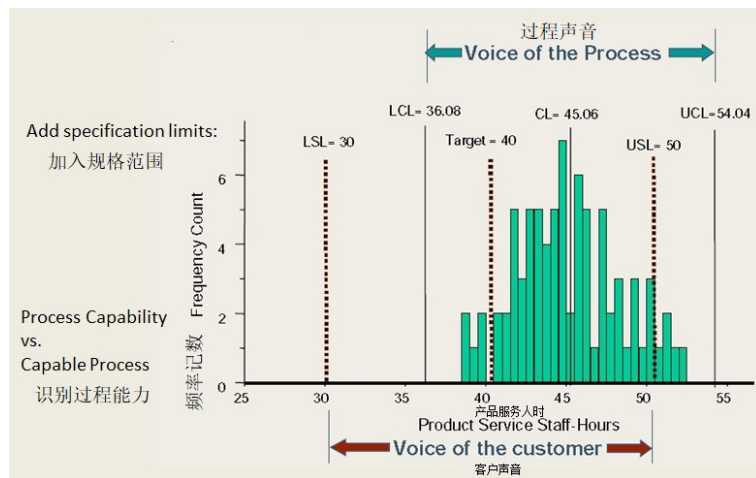


过程能力 (Process Capability)

过程能力反应能否满足客户要求:



中间的图就是客户的声音，USL 和 LSL 是客户要求的规格上下限，右上图就代表过程分布太宽，只有中间部分能满足客户规格要求，左图虽然过程变化范围满足，但偏离了，也不能完全满足客户要求。下图看到过程的范围是不能完全满足客户的规格范围要求:



以下方程式可以计算过程能力指数。 $C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$ ，不考虑是否偏移，只考虑分布范围。

如果考虑偏移，计算 $C_{pk} = \min\left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma}\right]$ (选其中最少数值)
指数越大表示过程越能满足客户规格（客户声音）。

参考 References

1. Wheeler, Donald. *Understanding Variation The Key to Managing Chaos*. (SPC Press, Inc., 2000)
2. Florac, William A. with A. Carleton. *Measuring the Software Process: Statistical Process Control for Software Process Improvement*. (Addison - Wesley, 1999) SEI Series in Software Engineering